

基于 Django 的水文频率计算 Web 应用平台设计与实现

雷庆文¹, 巫晨煜², 孙育晖³

- (1. 云河(河南)信息科技有限公司, 郑州 450003;
2. 河北工程大学 水利水电学院, 河北 邯郸 056038;
3. 西安黄河规划设计有限公司, 西安 710021)

摘要: 针对传统水文频率计算软件存在交互性差、参数估计算法智能化程度不足, 且开发方式多为桌面端应用、难以嵌入智慧水利系统等问题, 该文基于 Django 框架开发出了一套具备参数智能优化估计和参数人工微调两种策略的水文频率计算 Web 应用平台。该平台采用 Browser/Server(B/S)架构, 分别以浏览器作为前端展示界面、以 Django 作为后端服务框架, 实现了参数智能优化估计和矩法估计、参数人工微调、频率曲线绘制、设计频率查询、设计图纸和表格本地化存储等常用功能。相较于传统的水文频率计算软件, 该平台可快捷、高效地估算出最佳分布参数, 并计算出相应的设计值, 极大程度提高了水文频率计算的效率。

关键词: 水文频率计算; 软件开发; Django 框架; 参数估计; 智能优化

中图分类号: P333.9 **文献标识码:** B **文章编号:** 1008-0112(2025)05-0063-06

1 概述

水文频率计算主要是根据概率分布模型估计出水文变量的设计值及其相关重现期, 其结果可作为各类涉水工程规划、设计确定工程规模和管理决策的主要依据^[1]。经过多年发展, 水文频率计算已经形成较为完整的理论体系与方法, 主要包括水文样本选择和数据校验、经验频率计算、频率分布函数选取、分布函数参数估计、分布模型检验、设计值计算和设计值不确定性分析^[2], 其中, 水文频率线型选择与参数估计是两个关键问题^[3]。尽管水文频率计算的理论研究得到了长足发展, 但计算软件的发展却相对滞后, 严重阻碍了设计者在实际工程中对新理论和新方法的使用^[4]。

随着计算机技术的发展, 各种用于辅助水文频率计算的软件开始被广泛研究和应用, 从而提高了设计的效率和准确性。谢子波等^[5]利用 R 软件实现了海森概率格纸的绘制, 由此估计出了 P-Ⅲ曲线的分布参数, 并推求出相应水文变量的设计值; 李永坤等^[6]基于 MATLAB 的 GUI 平台研究出适用于历史特大值序

列的 P-Ⅲ曲线适线软件, 极大提高了水文频率计算的工作效率; 李传博等^[7]基于开源的 C 语言科学计算库 (GNU Scientific Library) 开发出计算和图形绘制等多种功能的水文频率计算软件, 其所采用的开发方式具有很强的灵活性、扩展性和自主性。

以往研究多基于 Excel 和 MATLAB 开发水文频率适线软件, 这种桌面应用的方式很难满足智慧水利系统建设所需的云端数据分析服务的方式, 并且, 采用的参数估计方法相较单一, 智能化程度不够, 所求设计值存在很大的随机性。针对以上问题, 本研究采用 Browser/Server(B/S)架构^[8], 基于 Django 框架^[9]设计并开发出了具备多种参数估计策略的水文频率计算 Web 应用平台。该平台可快速准确实现分布参数估计和设计值查询, 支持在网络环境下, 移动设备和电脑通过浏览器进行使用, 并可以接口的形式对外提供计算服务, 平台后端服务采用优化适线和极大似然两种算法^[10-14]来实现分布参数的智能化估计, 并支持对参数进行人工微调, 极大提高了水文频率计算的可靠性。

收稿日期: 2024-09-15; 修回日期: 2024-10-10

基金项目: 国家自然科学基金项目 (编号: 51909053)。

作者简介: 雷庆文(1994-), 男, 硕士, 助理工程师, 主要从事智慧水利和水资源系统分析研究工作。

2 水文频率计算基础

水文频率计算主要涉及两方面问题: ① 线型的选择; ② 参数的估计。P-Ⅲ 曲线较为符合我国水文序列的分布情形, 其线型属于伽玛分布的一种, 概率密度函数如下:

$$f(x; \theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} (x - a_0)^{\alpha-1} e^{-\beta(x-a_0)} \quad (1)$$

式中:

$\theta = (\alpha, \beta, a_0)$ —— P-Ⅲ 分布曲线的形状、尺度和位置参数, $\alpha > 0, x > a_0$;

x —— 水文随机变量;

Γ —— 伽玛函数。

实际应用中, 常用均值 E_x 、变差系数 C_v 、偏态系数 C_s 这 3 个统计特征值来唯一确定 P-Ⅲ 曲线的 3 个参数值。计算如下:

$$E_x = \alpha / \beta + a_0 \quad (2)$$

$$C_v = \sqrt{\alpha} / (\alpha + \beta a_0) \quad (3)$$

$$C_s = 2 / \sqrt{\alpha} \quad (4)$$

确定式(2)~(4)的 3 个分布参数是水文频率计算的关键, 常用方法主要有矩法、权函数法、概率权重矩法、优化适线法和极大似然法^[15]。

2.1 经验频率计算

经验频率计算是对水文变量进行排序后, 计算当大于该变量值时发生的频率。关于经验频率的计算公式很多, 本研究平台内置的连续序列采用期望值公式, 不连续序列采用统一处理法。

1) 期望值公式

$$P(x \geq x_m) = \frac{m}{n+1} \quad (5)$$

2) 统一处理法

$$P(x \geq x_m) = P_a + (1 - P_a) \frac{m-l}{n-l+1} \quad (6)$$

式中:

n —— 序列长度;

m —— 序数;

l —— 实测序列内特大值项数;

P_a —— a 项特大洪水中最小值的经验频率。

2.2 理论频率计算

在得到 P-Ⅲ 曲线 3 个分布参数后, 通过对密度函数 $f(x; \theta)$ 进行积分, 则可计算出某一水文变量值 x_p

所对应的理论频率值 P :

$$P(x \geq x_p) = \int_{x_p}^{+\infty} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} (x - a_0)^{\alpha-1} e^{-\beta(x-a_0)} dx \quad (7)$$

水文频率计算过程中推求特定重现期下的设计值 x_p 时, 则是根据重现期对应的频率值进行反解, 而公式(7)不具备解析逆函数, 因此, 采用 Python 的 Scipy 库进行数值计算求解。

3 水文频率参数估计

3.1 矩估计法

矩估计法构造估计量的原理与方法简单, 应用方便, 而且, 适用于不同的总体分布。P-Ⅲ 曲线 3 个分布参数的矩估计法计算如下:

$$E_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (8)$$

$$C_v = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (K_i - 1)^2} \quad (9)$$

$$C_s = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i - 1)^3}{(n-3)C_v^3} \quad (10)$$

式中:

x_i —— 水文序列的实测值;

$K_i = x_i / \bar{x}$ —— 模比系数;

$\bar{x}$ —— 水文序列均值。

3.2 优化适线法

传统适线法采用经验频率公式计算出经验点据后, 再在海森概率格纸上绘制出一系列假定参数的理论曲线, 以设计者目估好坏为准则, 当认为理论曲线与经验点据拟合最好时, 则用此组假定参数作为分布参数的估计值, 这极大程度依赖于设计者的经验, 存在一定的随机性。因此, 许多学者开始推荐使用优化适线法^[16], 适线准则主要包括: 最小离差平方和(OLS)、最小离差绝对值和(ABS)以及最小相对离差平方和(WLS)。

1) OLS 适线准则目标函数

$$S_{OLS} = \min \sum_{i=1}^n [x_i - E_x(1 + C_v \varphi(C_s, P_i))]^2 \quad (11)$$

2) ABS 适线准则目标函数

$$S_{ABS} = \min \sum_{i=1}^n |x_i - E_x(1 + C_v \varphi(C_s, P_i))| \quad (12)$$

3) WLS 适线准则目标函数

$$S_{WLS} = \min \sum_{i=1}^n [1 - E_x(1 + C_v \varphi(C_s, P_i)) / x_i]^2 \quad (13)$$

式中:

E_x 、 C_v 、 C_s —— P-Ⅲ 曲线的 3 个待求参数;

n —— 序列长度;

φ —— 离均系数, 是频率 P_i 和 C_s 的函数。

基于 OLS 适线准则的优化适线法应用最为广泛, 效果相对更符合设计需求。为此, 本研究以 OLS 为准则, 采用 Levenberg-Marquardt 算法进行求解^[10]。

3.3 极大似然法

极大似然法(MLE)在水文统计中具有良好的参数估计能力, 传统 MLE 计算参数 θ 是以似然函数为基础进行求解:

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \quad (14)$$

式中:

$L(\theta)$ —— 将实测序列 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 代入 P-Ⅲ 分布函数 $f(x; \theta)$ 得到的似然函数。

极大似然的目标为计算出一组参数 θ 使得似然函数 $L(\theta)$ 最大, 其实质是一个参数优化问题。对 P-Ⅲ 曲线进行极大似然分析时, 常存在解析求解困难、参数估计不灵敏、似然函数无解等问题。针对这些问题, 本研究采用改进粒子群优化算法的极大似然估计(PSO-MLE)进行求解^[11]。

PSO-MLE 算法的基本计算过程如下:

1) 首先利用矩法估计对参数进行初估, 并以此限定粒子的搜索范围, 再对均值和位置参数进行约束, 来控制似然函数无解的问题。

2) 初始化粒子种群, 并计算各粒子的适应度函数值:

$$S_{MLE} = \max \ln L(\theta) = \max \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta) \quad (15)$$

式中:

S_{MLE} —— PSO-MLE 算法的优化目标;

$\ln L(\theta)$ —— 似然函数 $L(\theta)$ 的对数, 即适应度函数。

3) 粒子迭代更新求解, 从而获得使对数似然函数最大的一组参数值 θ , 即为 P-Ⅲ 曲线的极大似然估计结果。

4 平台设计与应用

4.1 平台技术架构

基于 Django 的水文频率计算 Web 应用平台采用

B/S 架构进行开发, 平台的整体结构分为前端界面和后端计算服务。前端展示页面通过 Vue 和 Bootstrap 框架结合 HTML5、CSS3、JavaScript 实现, 其中海森概率格纸采用基于 JavaScript 的数据可视化图表库 Echarts 绘制; 在后端通过 Django 实现数据接收和处理、经验频率计算、参数估计、设计值查询等核心功能的服务, 并将计算得到的结果以 Json 数据的形式发送至前端进行渲染展示; 数据库层采用 Django 的 ORM 框架实现用户管理、用户上传数据管理、数据存储等。前后端之间的沟通功能主要采用 jQuery 和 Ajax 完成, 平台的整体技术架构如图 1 所示。

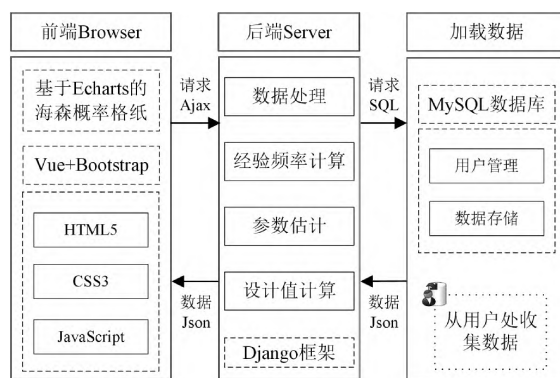


图 1 平台整体技术架构示意

4.2 平台界面

根据水文频率计算的基本功能需求, 基于 Django 的水文频率计算 Web 应用平台的主要功能组件的设计包括加载数据、序列类型选择、经验频率计算、分布线型选择、参数估计方法选择、设计值查询、频率曲线图绘制、相关图纸和表格导出等。

1) 加载数据: 用于将水文序列以 Excel 的格式输送至平台, 后端通过 Pandas 读取表格中的数据, 并将数据进行缓存。

2) 序列类型选择: 提供连续序列和不连续序列两种模式, 通过下拉菜单选择所需计算数据类型的对应模式。

3) 经验频率计算: 上传的数据可不计算经验频率, 由后端自动计算。但鉴于经验频率计算公式众多, 平台也支持在上传的 Excel 表格中提前计算好经验频率。平台完成经验频率数据加载后, 会在图 2 右侧界面以表格的形式进行展示。

4) 分布线型选择: 目前仅设计采用 P-Ⅲ 型分布,

可在后续开发的过程中扩展耿贝尔分布、广义极值分布、对数正态分布等其他线型。

5) 参数估计: 有矩估计法、优化适线法和极大似然法 3 种参数初估算法可选择, 通过下拉选择菜单选择所需的算法; 确定算法后, 点击“参数估计”按钮, 即可展示参数估计结果和适线结果。

6) 设计值查询: 支持通过频率查询设计值, 也支持通过设计值查询频率, 可通过切换查询选择框完成功能切换。

7) 参数人工微调: 参数智能化估计虽然能有效克服目估适线的随机性, 但在实际应用中, 还是经常需要对参数进行微调, 使曲线更加吻合设计需求。因此, 平台设计支持人工修改参数, 在完成参数调整后, 点击“确定参数”按钮, 实现分布参数的更新。

8) 图表导出: “图纸导出”按钮可将海森概率格纸以 PNG 图存储至本地; “批量查询”按钮可将常用重现期的设计结果以 Excel 输出; 点击“经验频率计算表”右侧的导出图标按钮后, 可以将经验频率计算表以 Excel 输出。

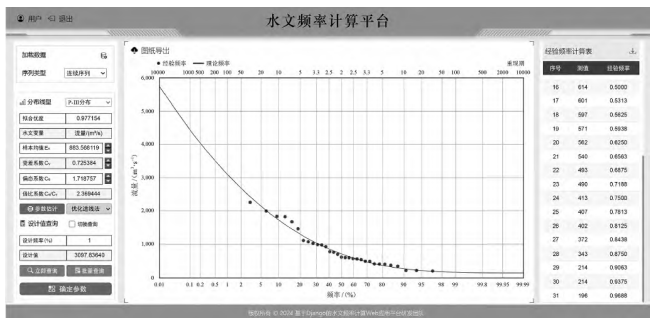


图 2 水文频率计算 Web 应用平台界面示意

4.3 应用说明

4.3.1 连续序列分析

选用《水文统计学》中某水文站年平均流量水文频率计算案例^[17], 该实测流量序列不存在历史特大峰值流量, 由此采用连续序列模式进行分析。平台的具体操作过程如下。

1) 将流量序列以 Excel 表格的形式进行存储, 表格样式为两列, 分别为年份和流量, 经验频率直接由平台自动计算。选择序列类型为连续序列, 点击“加载数据”, 弹出文件选择框, 选择存储数据的 Excel 表后, 前端通过 Ajax 向后端发送数据, 后端接收数据后

计算经验频率值, 并将结果以 Json 数据返回前端页面进行渲染。

2) 为更直观地评估参数估计结果的好坏, 平台选用纳什效率系数(NSE)作为拟合优度指标。NSE 实则是将 OLS 准则的离差平方和映射到 $(-\infty, 1]$ 区间, OLS 结果越好, NSE 就越接近 1, 说明结果越可靠。设计者在平台完成经验频率计算后, 选择参数估计算法进行参数估计, 并可依据拟合优度指标判断参数估计效果:

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_{oi} - x_{ti})^2}{\sum_{i=1}^n (x_{oi} - x_o)^2} \quad (16)$$

式中:

- n —— 水文频率计算序列的长度;
- x_{oi} —— 经验频率对应的水文变量值;
- x_{ti} —— 理论频率对应的水文变量值。

表 1 是各算法以 NSE 为优度指标的结果对比, 可以看出, 优化适线法表现最好, 然而单纯仅依靠拟合优度去判断参数估计效果的好坏并不够全面, 因此, 实际水文频率计算的过程中, 常会结合海森概率格纸的可视化结果, 对分布参数进行微调。

表 1 各算法参数估计效果比较

算法	参数估计值				拟合优度
	E_x	C_v	C_s	C_s/C_v	
矩估计法	853.129	0.661	1.085	1.642	0.956
优化适线法	883.568	0.725	1.719	2.369	0.977
极大似然法	868.297	0.857	2.148	2.583	0.951

图 3 是各算法计算得到的理论曲线在海森概率格纸上的呈现结果, 其能更直观地表现出理论曲线和实测点据间的差异。基于 Echarts 绘制的海森概率格纸, 能够可视化参数微调过程中理论曲线的变化情况, 以辅助设计者寻找与实测点据吻合程度最好的参数估计值。设计者可通过点击各参数估计结果右侧的“上/下”按钮对各参数以每次 5% 的幅度进行调整, 或手动输入参数值, 点击“确定参数”按钮。

3) 查询满足工程需求的设计值是水文频率计算过程的最终环节, 合适的参数估计结果主要为了得到更为准确的设计值。在完成参数估计后, 则可进行设计值查询, 输入所需查询的设计频率后, 平台输出相应的设计值, 点击“切换查询”则可根据设计值求其发生

的频率。点击“批量查询”可将多个常用的设计频率和设计值以 Excel 表格的形式导出。

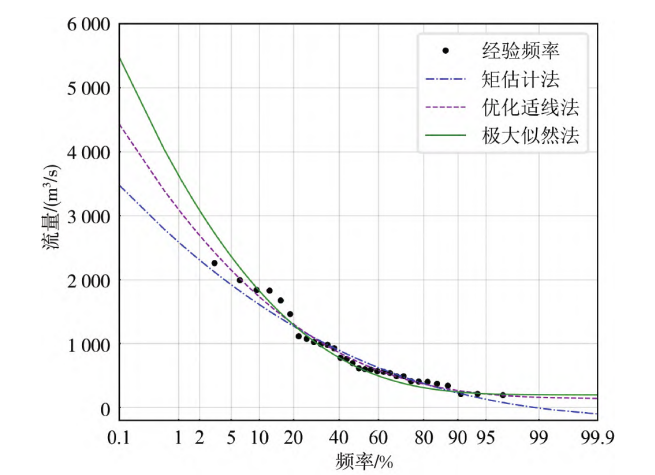


图 3 各算法计算的理论曲线对比示意

4.3.2 不连续序列分析

在推求设计洪水时，常需调查上百年的历史资料，这样得到的洪水序列通常是不连续序列，采用常规统计方法很难计算准确，为此，选用《工程水文学》中的算例^[18]来介绍平台对不连续序列的计算流程和效果。不连续序列分析的使用方式与连续序列基本相同，不同点在于上传的 Excel 表格按考证期和实测期的数据分别进行录入(见表 2)。不连续序列包含历史久远的特大洪水，其值通常为考证对比所得，多为近似值或区间值，这就导致极大似然法无法使用，矩估计法可靠性差，因此，实际工程中多采用适线法^[19]。基于此，在不连续序列模式下，本平台使用优化适线法作为固定的参数初估方法。

表 2 不连续序列上传的 Excel 模板 m³/s

时期	系列年数/a	年份	洪水
考证期 N1	122	1849	超过 9 200
		⋮	⋮
考证期 N2	58	⋮	⋮
		1917	5 000
实测期	37	1956	9 200
		⋮	⋮

图 4 是采用不连续序列模式，利用优化适线法得到的效果图。从图 4 中可以看出，理论曲线和经验点据间仍然保持较好地吻合。由此表明，本研究开发出

的水文频率计算平台具有较强的通用性，可适应于水文频率计算过程中的绝大多数情形，不仅使用简单方便，且内置的智能优化算法极大提高了参数估计的准确性。

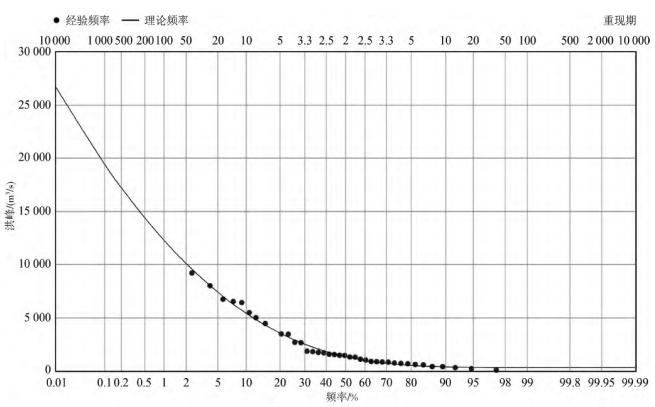


图 4 不连续序列优化适线结果示意

5 结语

1) 本文基于 Django 框架开发出了具备多种参数估计策略的水文频率计算 Web 应用平台，实现了 P-Ⅲ型分布的优化适线和极大似然两种基于智能优化参数估计算法的应用，极大程度提高了水文频率计算的效率和准确性。

2) 相较于桌面端的开发方式，本文采用 B/S 架构，以云端服务的方式供设计者使用，无需进行繁琐的本地系统环境配置，极大简化了软件的使用流程，同时，还可以很好地嵌入到智慧水利系统。

3) 基于 Echarts 绘制海森概率格纸，实现了参数智能化估计和人工微调两种策略并行使用，更加适用于实际水文频率计算的需要。

参考文献：

[1] 戈立婷, 宋松柏. 基于统计推断的 GEV 分布水文频率计算充分样本长度研究[J]. 水利学报, 2022, 53(8): 1004-1016.

[2] 宋松柏. 水文频率计算研究面临的挑战与建议[J]. 水利与建筑工程学报, 2019, 17(2): 12-18.

[3] 陈斐, 谢平, 桑燕芳, 等. Pearson-Ⅲ型负偏频率曲线的权函数参数估计方法[J]. 水文, 2023, 43(3): 1-8, 22.

[4] 何妹, 赵华荣, 姚越, 等. 基于 R 软件优化绘制皮尔逊Ⅲ型频率曲线[J]. 人民珠江, 2021, 42(2): 7-11.

[5] 谢子波, 鲁帆, 朱奎, 等. 基于 R 软件的水文频率计算适线绘制[J]. 水电能源科学, 2018, 36(1): 20-23.

[6] 李永坤, 张少焱, 张书函, 等. 基于 MATLAB GUI 的 P-

Ⅲ型频率曲线的实现[J]. 人民黄河, 2016, 38(5): 19-21, 26.

[7] 李传博, 郑亮. 基于开源的 C 语言科学计算库(GNU Scientific Library)的水文频率计算软件开发[J]. 信息通信, 2016(9): 53-54.

[8] 刘敏. WEB 在线生成等值线关键技术研究及应用[J]. 广东水利水电, 2015(1): 62-66.

[9] 卢光. 基于 Django 框架的水土保持监测数据发布平台设计与实现[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.

[10] 雷庆文, 高培强, 李建林. 基于 Python 的优化适线法在水文频率分析中的应用[J]. 河北水利电力学院学报, 2021, 31(3): 25-29.

[11] 雷庆文, 闫磊, 鲁东阳, 等. 基于粒子群算法的 P-Ⅲ型分布极大似然估计研究[J]. 中国农村水利水电, 2022(7): 128-131, 139.

[12] 王凡, 李镇江, 武健超. 数字孪生工程可视化平台设计[J]. 水利规划与设计, 2024(10): 140-144.

[13] 许彬彬, 张昊, 李者, 等. 堤防安全的多因素预测模型及一体化管理平台探究[J]. 水利规划与设计, 2024(11): 138-142.

[14] 蔡一坚, 杨敏芝, 孔旭, 等. 数字孪生椒江'四预'平台建设实践[J]. 浙江水利科技, 2024(1): 84-91.

[15] 雷冠军. P-Ⅲ型曲线参数优选及其不确定性研究[D]. 郑州: 华北水利水电大学, 2016.

[16] 唐颖, 张永祥, 王昊, 等. 基于 PSO-AGA 的水文频率参数优化算法[J]. 北京工业大学学报, 2016, 42(6): 953-960.

[17] 黄振平, 陈元芳. 水文统计学[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2017: 176-180.

[18] 詹道江, 徐向阳, 陈元芳. 工程水文学[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2010: 206-208.

[19] 徐玉冬, 张端虎, 吕宗城, 等. 滨江新韶水文站洪水频率分析[J]. 广东水利水电, 2024(4): 43-47, 69.

(本文责任编辑 马克俊)

Design and Implementation of Web Application Platform for Hydrological Frequency Calculation based on Django

LEI Qingwen¹, WU Chenyu², SUN Yuhui³

- (1. Yunhe(Henan)Information Technology Co., Ltd., Zhengzhou 450003, China;
2. College of Water Conservancy and Hydropower, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China;
3. Xi'an Yellow River Planning and Design Co., Ltd., Xi'an 710021, China)

Abstract: The traditional hydrological frequency calculation software has some problems, such as poor interactivity, insufficient intelligence of parameter estimation algorithm, and the development mode is mostly desktop application, so it is difficult to embed into the intelligent water conservancy system. Based on Django framework, a set of hydrological frequency calculation Web application platform with two strategies of intelligent parameter optimization estimation and manual parameter fine-tuning has been developed in this study. The platform adopts browser and server (B/S) architecture, with the browser serving as the front-end display interface and Django as the back-end service framework, which supports common functions such as intelligent parameter estimation and moment estimation, manual parameter adjustment, frequency curve drawing, design frequency query, and local storage of design drawings and tables. Compared to traditional hydrological frequency calculation software, this platform can quickly and efficiently estimate the optimal distribution parameters and calculate corresponding design values, greatly improving the efficiency of water frequency calculation.

Keywords: hydrological frequency calculation; software development; Django framework; parameter estimation; intelligent optimization